

Planejamento Automatizado para o cumprimento de protocolos legais

Visitas domiciliares de Agentes Comunitários de Saúde na Atenção Primária do SUS.

Gabriel Pieruccini Knopp · Arthur Andrade da Silva · Izadora Candotti de Oliveira

Grupo B · Instituto de Informática, UFRGS

CONTEXTUALIZAÇÃO

ABORDAGEM TRADICIONAL

Problema de percurso

Minimizar deslocamento, cobrir o território no prazo e respeitar a capacidade da equipe: **roteirizadores convencionais já resolvem bem.**

RESTRIÇÃO LEGAL & DINÂMICA

Deixa de fora algo importante

Lei 11.350/2006 condiciona o que o agente pode fazer em cada residência.

Insumo e supervisão se esgotam ao longo do turno.

*“Aquela sequência de atendimentos é **executável sem violar a norma?**”*

JUSTIFICATIVA - PLANNING

*“desde que o ACS tenha concluído **curso técnico** e tenha disponíveis os **equipamentos** adequados, são atividades do Agente [...] assistidas por profissional de saúde de nível superior [...] a aferição da pressão arterial [...], encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência”*

Lei nº 11.350/2006, art. 3º § 4º, na redação da Lei nº 13.595/2018

:precondition

```
(and      (curso-tecnico-concluido      ?ag)
           (equipamento-disponivel      ?ag)
           (supervisao-ativa      ?ag))
```

:effect

```
(and (pa-ok ?p)
      (pendencia-encaminhamento ?p))
```

JUSTIFICATIVA - PLANNING

RECURSO 1

Insumo consumível

Fita de glicemia só se repõe na unidade de saúde. **Acabar obriga desvio.**

RECURSO 2

Supervisão da equipe

O § 4º **exige** assistência de **profissional de nível superior**, e modelamos que se encerra quando o agente deixa a residência (arbitrário).

Uma decisão na terceira parada pode inviabilizar a sétima.

Número de **sequências candidatas cresce exponencialmente**: interação entre decisões distantes se torna algo difícil de tratar por inspeção manual.

O executor **guloso** depende de **alguém descobrir cada interação entre regras**. O **planejamento** lê as regras do domínio e **deriva a ordem correta sozinho**.

REVISÃO DE LITERATURA E MERCADO

Roteamento em saúde domiciliar

Reconhece qualificação profissional como restrição, mas a modela como **etiqueta fixa de compatibilidade**.

Referências

- Fikar & Hirsch (2017)
- Cissé et al. (2017)

Planejamento em protocolos clínicos

Traduz diretrizes clínicas para domínios de planejamento, mas **sem componente de roteamento**.

Referências

- González-Ferrer et al. (2013)
- Bradbrook et al. (2005)

Regra legal dentro de roteamento

Jornada de motoristas é **lei embutida em roteirização**, e tem revisão sistemática própria. O problema tratado é o TDSP.

Referências

- Archetti & Savelsbergh (2009)
- Goel (2010) · Goel & Kok (2011)

OR-Tools

Ferramentas de mercado

OSRM

REVISÃO DE LITERATURA - INOVAÇÃO

DE FORMA TÉCNICA

“A sequência de ações obrigatórias dentro da visita, derivada de norma jurídica, como domínio declarativo acoplado a roteamento, com a qualificação tratada como soma de condições que se gastam e não como etiqueta fixa.”

O QUE A LITERATURA DO TDSP MOSTRA

Um artigo e um algoritmo **novo por jurisdição**:

- União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália.

O mesmo problema resolvido quatro vezes.

OU SEJA

Aplicamos a ideia do **pipeline** que **considera a lei como base de condições** usada para resolver o TDSP na literatura, **unida ao Planning**, facilitando a manutenção da solução para variações das regras.

METODOLOGIA - PIPELINE

1

Seleção

Quem entra no turno

Prioridade clínica e atraso em relação ao intervalo máximo, sob orçamento de tempo.

2

Roteamento

Em que ordem visitar

Heurística de grafos sobre a matriz de distâncias. Entrega a rota e o custo de desviar até a unidade. Usamos AG.

3

Planejamento

O que fazer em cada parada

Domínio PDDL com as condições legais e os recursos finitos. Decide as ações e os desvios de reposição.



A camada 3 nunca escolhe a rota, ela só anda pelas arestas que a camada 2 autorizou => **Trocar o roteirizador não muda uma linha do domínio.**

HIPÓTESE

“A representação declarativa das condições legais reduzirá a ocorrência de falsos negativos, ou seja, turnos classificados como inexecutáveis quando existe sequência válida.”

SE ESTIVERMOS ERRADOS, CAMINHO 1

O planejador é redundante

Um executor procedural simples alcança desempenho equivalente.

SE ESTIVERMOS ERRADOS, CAMINHO 2

O planejador não escala

O custo da busca cresce a ponto de inviabilizar microáreas reais.

RESULTADOS - EXPERIMENTAÇÃO

FALSO

“Achamos planos que um programa não acharia”

Uma correção manual de poucas linhas leva o executor procedural de **22%** de falsos negativos a **0%**.

VERDADEIRO

“O planejador está correto e é válido”

Obtivemos **concordância total sobre viabilidade** com os mesmos arquivos no **pyperplan**. Incluindo os 2 casos inviáveis e o domínio estendido.

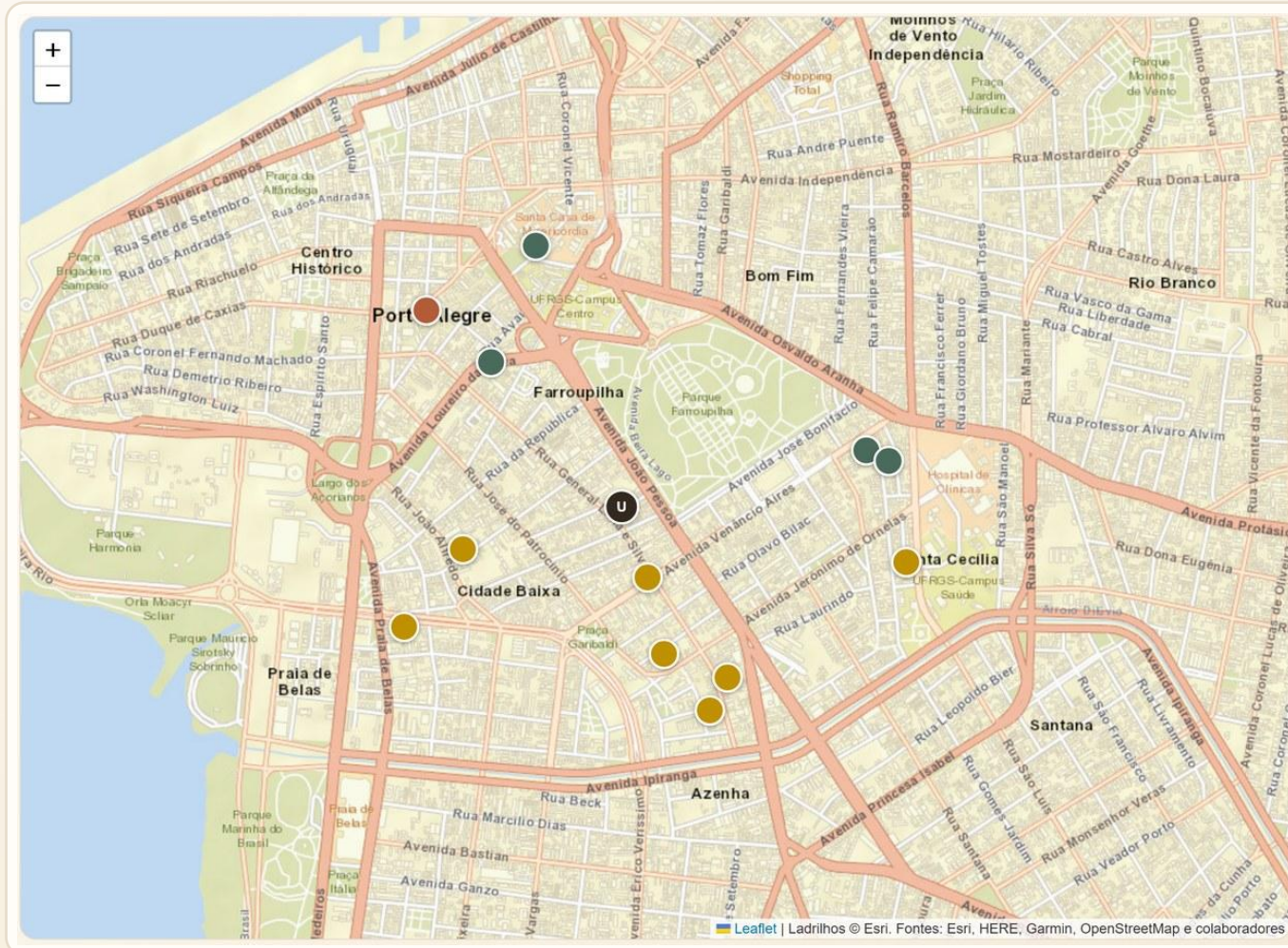
FALSO

“O planejamento escala tão bem quanto o guloso”

A configuração **ótima** com **planejamento não cabe num turno grande** (+14 pacientes). Trocar para uma **busca satisfaciente permite resolver**, mesmo que retorne caminhos, em média, 3,5% mais caros que o algoritmo guloso.

CONCLUSÃO: Ambos caminhos 1 e 2 de erro justamente se materializaram.

DEMONSTRAÇÃO - A microárea inteira



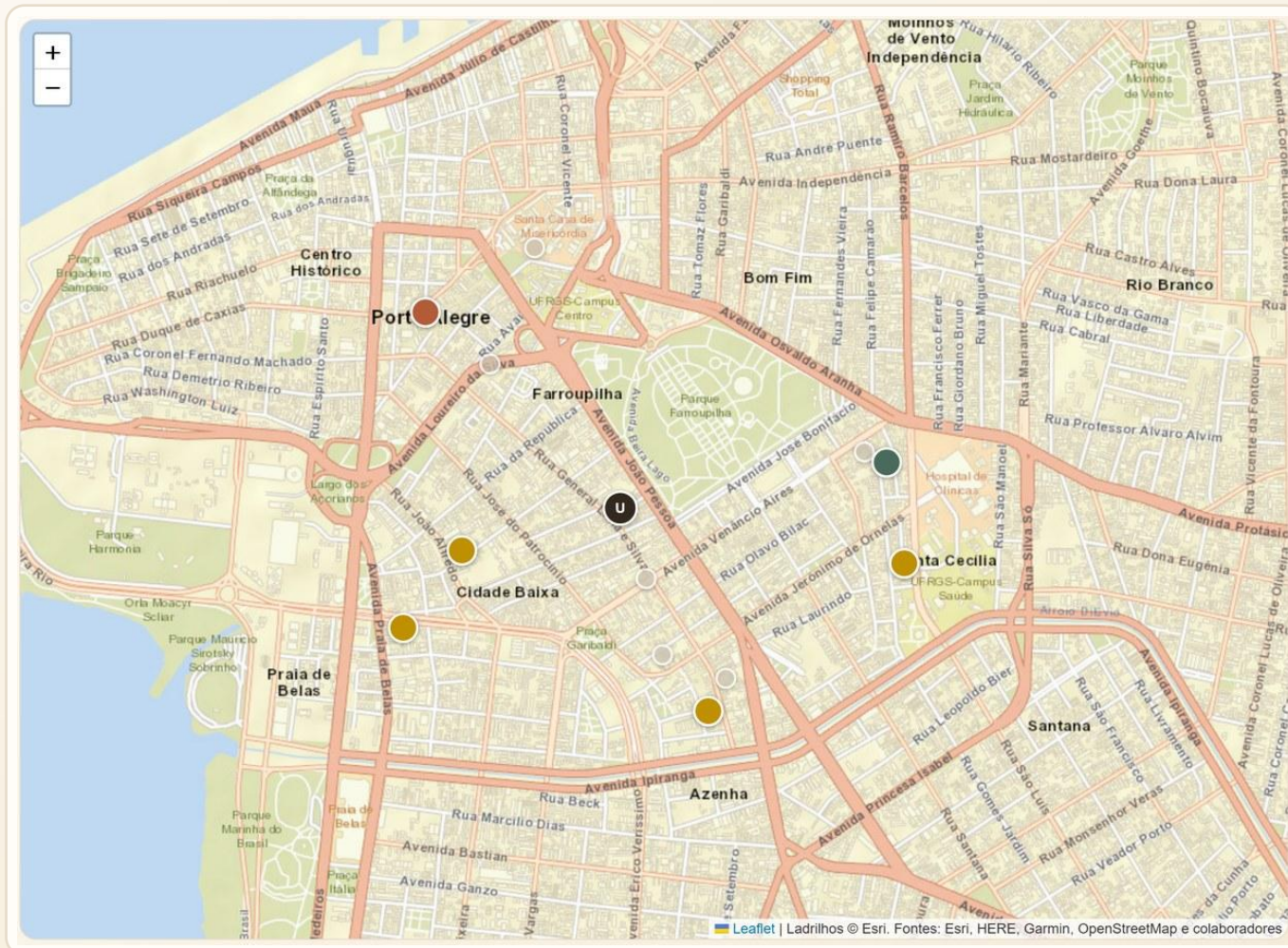
- 12 famílias cadastradas na microárea;
- Unidade de saúde é ponto de partida e de retorno;
- Nenhum turno cabe todas as famílias.

12
FAMÍLIAS

1
URGÊNCIA ALTA

A cor do pino é a urgência: vermelho é alta, amarelo é média, verde é baixa.

DEMONSTRAÇÃO - Seleção



A ordenação dos atendimentos prioriza **urgência clínica** e atraso em relação ao **intervalo máximo**, respeitando o limite de 240 minutos.

6

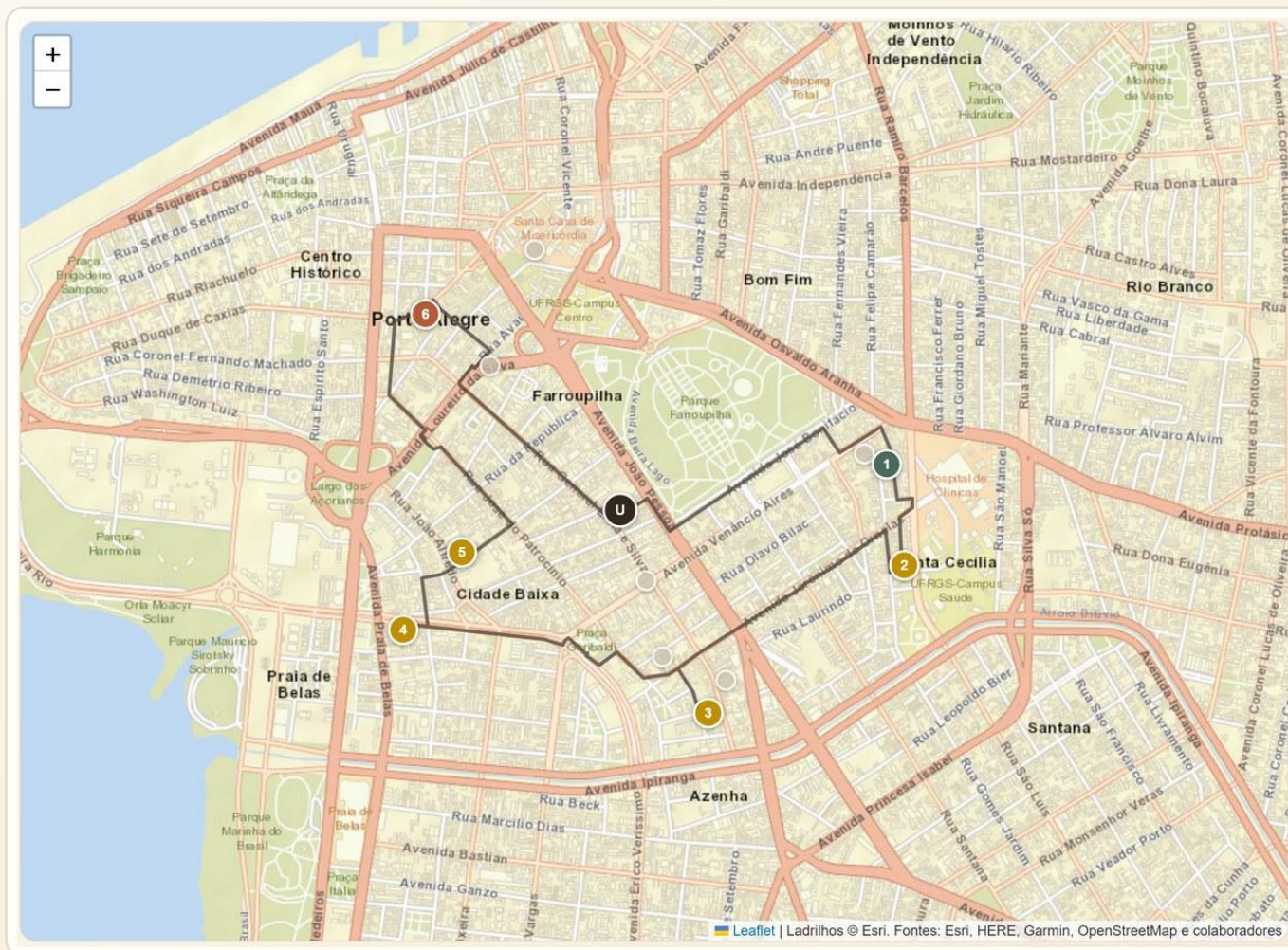
NO TURNO

6

ADIADOS (saem do mapa)

Esta camada ainda não sabe nada sobre a lei. Ela só escolhe com base em regras arbitrárias.

DEMONSTRAÇÃO - Roteamento



A camada geométrica devolve uma sequência de paradas.

Ela otimiza somente distância.

94

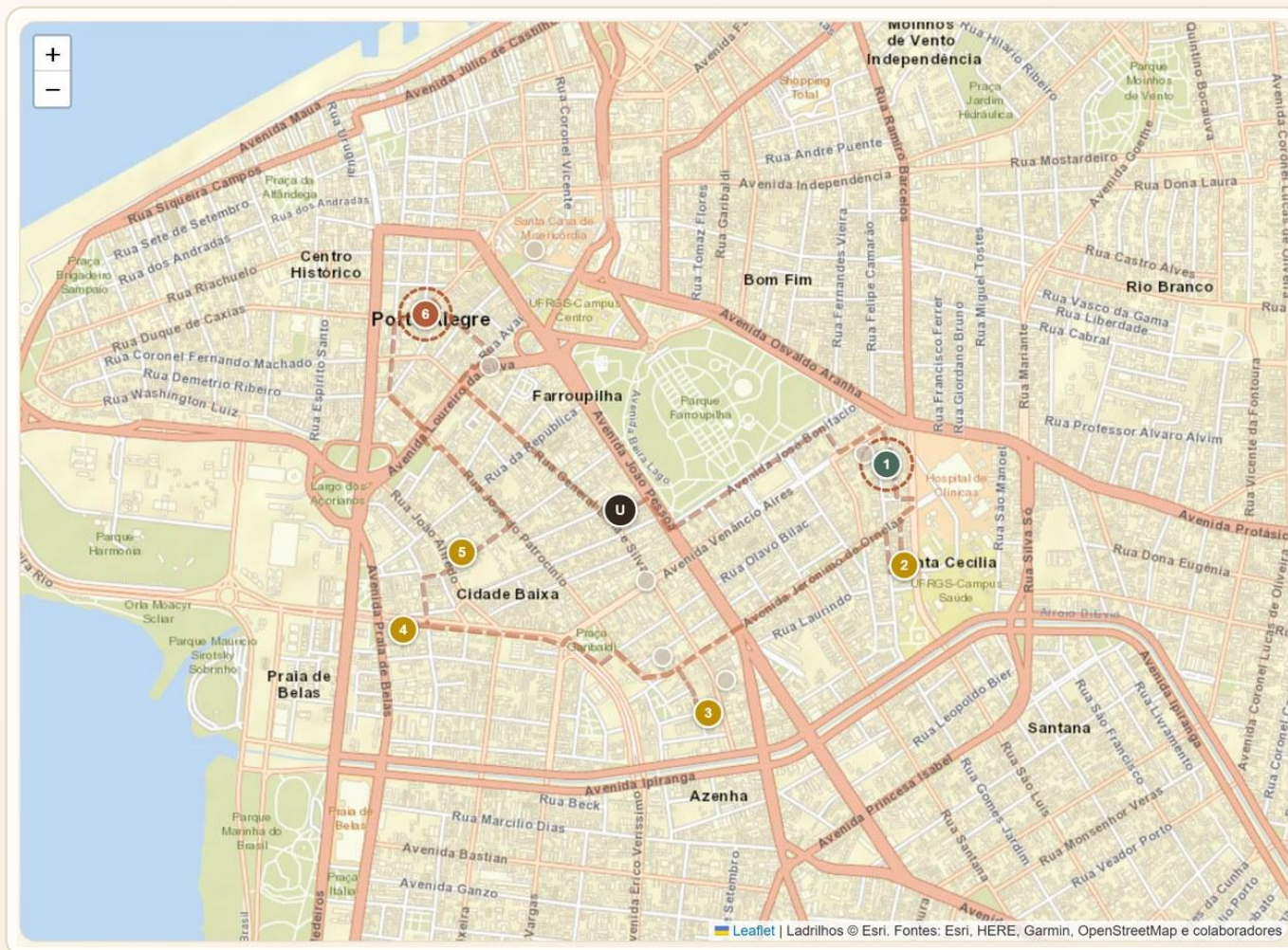
MIN DE CAMINHADA

18

MIN DE CARRO

Para demonstrar o pipeline, definimos arbitrariamente que as visitas de **urgência baixa** só podem ser realizadas depois de todas as de **urgência alta**.

DEMONSTRAÇÃO - Falha na rota: protocolo NÃO cabe



ROTA REPROVADA PELO PROTOCOLO

A 1ª parada é **p4** (urgência baixa) e **p7** (urgência alta) só seria atendido na 6ª. Nessa rota, iniciar uma visita de baixa urgência exigiria que nenhuma urgência alta estivesse pendente.

50

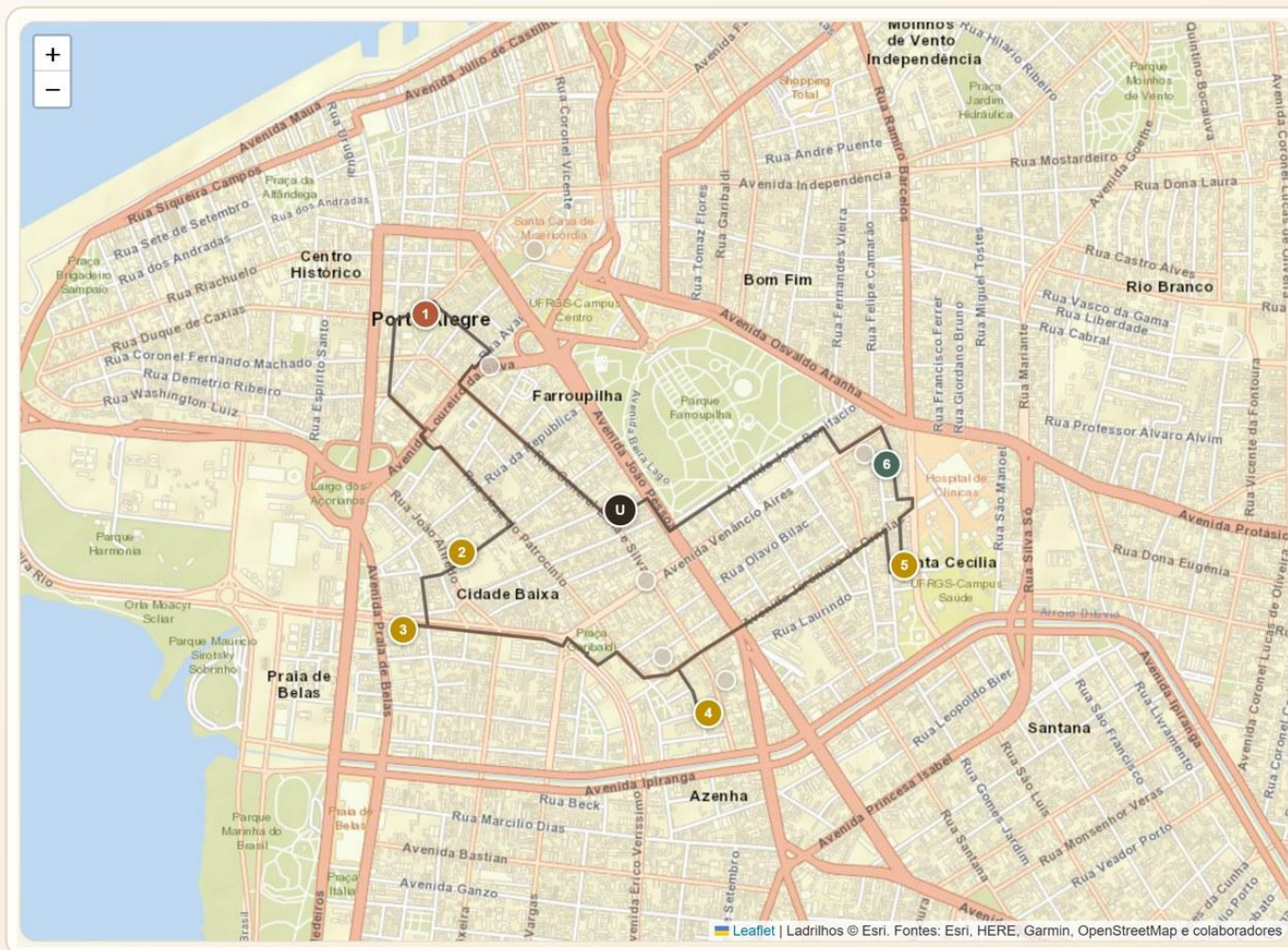
ESTADOS EXAURIDOS

0,03s

PARA PROVAR

O planejamento não disse que não encontrou: ele exauriu o espaço e **demonstrou que não existe.**

DEMONSTRAÇÃO - Outra rota, mesma distância



A camada geométrica é chamada outra vez e devolve outra ordem. É a **mesma volta percorrida ao contrário** => custa os mesmos 94 minutos de caminhada.

94

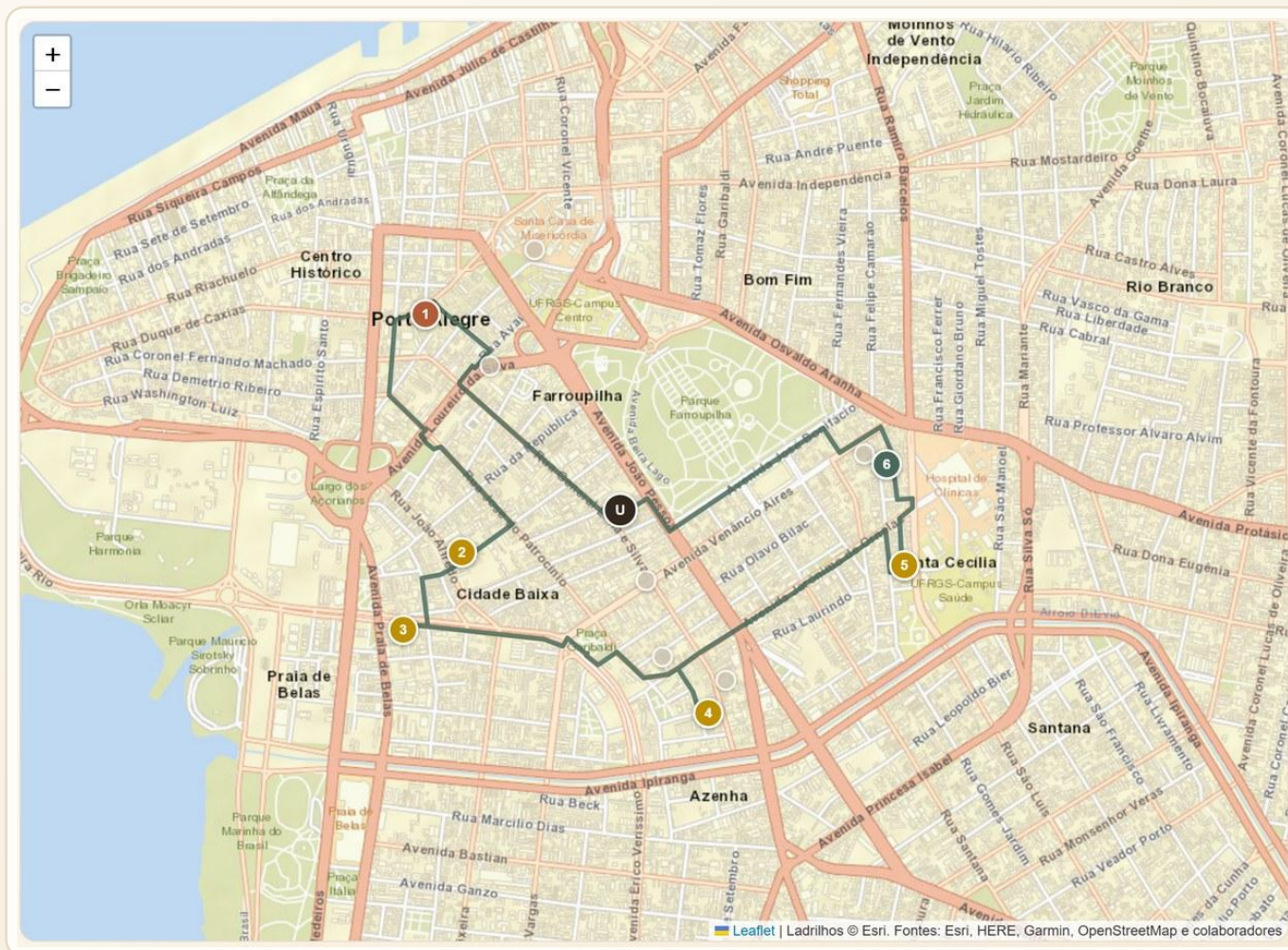
MIN DE CAMINHADA

18

MIN DE CARRO

O que separa uma rota válida de uma inválida aqui não é o comprimento, é a ordem.

DEMONSTRAÇÃO - Sucesso na rota: protocolo cabe



ROTA VÁLIDA SOB PROTOCOLO

O planejamento gerou um plano que cumpre todas as regras estabelecidas, inclusive a que adicionamos.

51	174	266
AÇÕES	MIN DE TURNO (CARRO)	MIN DE TURNO (A PÉ)

A urgência alta agora vem antes da baixa, que era exatamente o que faltava antes!

DEMONSTRAÇÃO - O protocolo formalizado



ROTA VÁLIDA SOB PROTOCOLO

A saída não é uma linha no mapa, é um [roteiro](#).

Está representado em tracejado no mapa quando o agente deve sair da rota para repor material na unidade.

6	174	51
VISITAS	MIN DE TURNO (CARRO)	AÇÕES

Trocar o roteirizador não muda uma linha do domínio. Mudar a lei não muda uma linha do código de busca.

CONCLUSÃO

" Manter a norma como especificação declarativa preserva a corretude do sistema diante de regras novas, a um custo de busca que ainda cabe num turno real. "

SE NÃO USARMOS PLANNING?

O programa guloso volta a falhar assim que entra uma regra que ninguém previu ao escrevê-lo.

O QUE ALCANÇAMOS?

Demonstramos que o diferencial não está em substituir algoritmos por Planning, mas em integrá-los de forma que se complementem, explorando os aspectos vantajosos dessa abordagem.

AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO

INF99003 · Ciclo 2 · Grupo B